

RELATIVIDADE RESTRITA – PROVA II

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Prova II – Relatividade Restrita

1. (3 pontos) Considere a quadrivelocidade $u^\mu = \frac{1}{c} \frac{dx^\mu}{d\tau}$, onde $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$.

(a) Mostre que

$$u^\mu = (\gamma, \gamma\beta_x, \gamma\beta_y, \gamma\beta_z),$$

onde $\beta_i = v_i/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, com $\beta^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 + \beta_z^2$.

(b) A partir da definição de u^μ , demonstre a condição de normalização

$$u^\mu u_\mu = -1,$$

utilizando explicitamente a relação $d\tau = dt/\gamma$ e a métrica $(-, +, +, +)$.

(c) Uma partícula move-se com velocidade tridimensional

$$\mathbf{v} = (0.6c, 0.3c, 0).$$

Calcule explicitamente as quatro componentes contravariantes de u^μ e verifique numericamente que $u^\mu u_\mu = -1$.

2. (3 pontos) Considere o quadrimomento de uma partícula relativística de massa m : $p^\mu = mc u^\mu$, onde u^μ é a quadrivelocidade definida na questão anterior.

(a) Usando $u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v})$, demonstre que $p^\mu = (\frac{E}{c}, \mathbf{p})$, identificando explicitamente $E = \gamma mc^2$, $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$. Interprete fisicamente o limite não-relativístico ($v \ll c$) dessas expressões.

(b) Utilizando o invariante de Lorentz $p^\mu p_\mu = -m^2 c^2$ e a relação do item anterior, deduza a equação de dispersão relativística:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Em seguida, reescreva essa expressão na forma

$$\frac{E}{mc^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2}.$$

Discuta o que ocorre no limite $p \ll mc$ e no limite $p \gg mc$.

- (c) Um elétron (massa m_e) possui energia total $E = 3m_e c^2$. Determine sua velocidade v em unidades de c e o fator de Lorentz γ . Calcule também o momento linear p em unidades de $m_e c$ e mostre que, para essa energia, $p > 2m_e c$. Comente por que esse resultado é esperado fisicamente.

3. (2 pontos) Considere o tensor eletromagnético definido em termos do quadripotencial $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad \partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right).$$

- (a) Mostre que $F_{\mu\nu}$ é antissimétrico e que, como consequência, sua diagonal é nula. Em seguida, demonstre que a antissimetria implica a identidade de Bianchi:

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.$$

Interprete essa identidade em termos das equações de Maxwell homogêneas.

- (b) Usando as definições dos campos elétrico e magnético em termos do potencial,

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

escreva explicitamente a matriz 4×4 de componentes de $F_{\mu\nu}$ em termos de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$, com índices $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$.

4. (2 pontos) Invariantes do campo eletromagnético.

- (a) Mostre, a partir da definição de $F_{\mu\nu}$ em termos de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$, que

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right).$$

Dica: Utilize a matriz de $F^{\mu\nu}$ obtida por elevação de índices com a métrica $(-, +, +, +)$.

- (b) Em um dado referencial inercial, os campos são

$$\mathbf{E} = (0, E_0, 0), \quad \mathbf{B} = \left(0, \frac{E_0}{c}, 0 \right),$$

com E_0 constante. Calcule os dois invariantes de Lorentz do campo eletromagnético neste referencial:

$$\mathcal{I}_1 = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad \mathcal{I}_2 = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma}$$

Interprete fisicamente o resultado obtido para $\mathcal{I}_1$: o que isso implica sobre a possibilidade de transformar este campo para um referencial onde $\mathbf{E}' = 0$ ou $\mathbf{B}' = 0$?